Class 11 Biology Notes

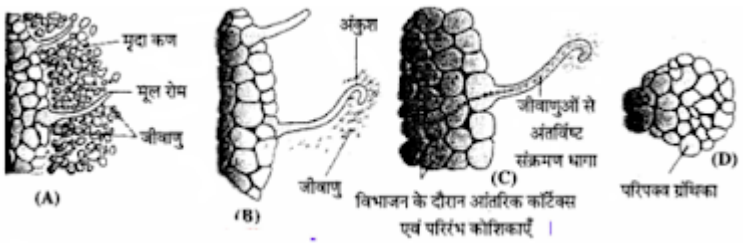
Class 11 Biology Notes Chapter – 12 खनिज पोषण contains all the topic as per the syllabus of NCERT. Each topic is explained in very easy language with coloured diagrams. Students can understand Typical topics easily step by step. **Class 11 Biology notes** Chapter – 12 खनिज पोषण is prepared by our experts as per the latest syllabus and exam pattern Class 11 Biology. Calculation of problems is given in very simple ways after consulting from various books and expert teachers. Also, you can download Class 11 Notes of other Subjects like Chemistry, Mathematics Formulas sheets, Biology. Along with Notes, we are also providing chapters wise notes of class 11 all other subjects. After reading the Class 11 Biology Notes of Chapter 7 Biology definitely you will get good marks in board exam Class 11 Biology Notes for 12 खनिज पोषण. Each concept is explained in a detailed way class 11 Biology notes for Chapter – 12 खनिज पोषण notes make according to the Class 11th NCERT Biology book. Students can download pdf file and do study offline so that preparation of exam will be done in better in the bottom section pdf button given so that you have to click on it and can download coloured notes of class 11 Biology notes chapter 12 for 12 खनिज पोषण. Notes made according to NCERT Syllabus so that any student who studying in class 11 can read no matter which state you belong to even this notes can help to prepare for completive exam also.if you want to colour notes then **click here**

DOWNLOAD PDF

## Class 11 Biology Notes Chapter – 12 खनिज पोषण

### खनिज पोषण

पादप अपने लिए आवश्यक तत्व मृदा, जल व वायु से प्राप्त कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते है, इस अध्ययन को खनिज पोषण कहते है।




### पादपो की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि

जुलियान सैकस ने 1860 में जल संवर्धन तकनीक का विकास खनिक अनिवार्यता के अध्ययन के लिए किया था| पादपों को पोषक विलयन में उगाने की तकनीक जल संवर्धन कहलाती है। इस तकनीक में पादप की जडो को पोषक विलयन में डुबोया जाता है, पोषक विलयन में पादप के लिए आवश्यक सभी खनिज होते है। किसी खनिक की अनिवार्यता का अध्ययन हेतु पोषक विलयन में उस खनिज को नही मिलाया जाता है जिससे उस खनिज की कमी से पादप की वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को वायवीय रखा जाता है ताकि पादप की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व पादप को मिलते है।

## अनिवार्य खनिज तत्व

प्रकृति में पाये जाने वाले 105 तत्वों में से 60 से अधिक तत्व पौधों में पाये जाते है। खनिज तत्वों की अनिवार्यता निर्धारण के मापदण्ड नियमानुसार है। पादप की वृद्धि, जनन, जीवन चक्र, पुष्पसन व बीजधारण उस तत्व की अनुपस्थिति में नहीं हो तो वह अनिवार्य तत्व है। तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट हो अर्थात किसी एक तत्व की कमी को दूसरा अन्य तत्व पूरा न कर सके तो वह एक अनिवार्य तत्व है। तत्व जो पादप की उपापचय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो तो वह एक अनिवार्य तत्व है।
अनिवार्य तत्वों को पौधे की आवश्यकता के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है. वृहत पोषक तत्व : ऐसे पोषक तत्व जो पादपो के शुष्क भार का 1 10 मिली ग्राम / लीटर की सान्द्रता में विद्धमान हो तो वह वृहत पोषक तत्व कहलाते है।
• उदाहरण C, N, Mg, O, P, S, K, Ca आदि | –
सूक्ष्म पोषक तत्व : ऐसे पोषक तत्व जो पादपों के शुष्क भार का 0.1 मिलीग्राम / लीटर की सान्द्रता में हो तो वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते है।
• उदाहरण Fe, Mn, Mo, Zn, B, Cl, Ni आदि
पौधों में 17 तत्व अनिवार्य होते है –

## अनिवार्य तत्वों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण

• जैव अणुओं के घटक के रूप में C, H, O, N
• रासायनिक यौगिको के घटक के रूप में: Mg, P, $Cu^{2+}$
• एंजाइम को सक्रीय एवं बाधित करने में : $Mg^{2+}$ , $Zn^{2+}$ mo, Ni
• कोशिका परासरण विभव परिवर्तन करने में:- K, Cl, Ca

## वृहत एवं सूक्ष्म पोषको की भूमिका व अपर्याप्ता के लक्षण

### नाइट्रोजन (N) :

• अवशोषण : पौधे इसको NO 2, NO3 व NH3 के रूप में अवशोषित करते है, यह पौधे की विभज्योत्तक उत्तको व उपापचयी कोशिका में आवश्यक होता है।
• भूमिका : यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन व हार्मोन का मुख्य घटक है।
• कमी से : नाइट्रोजन की कमी से पत्तियाँ पिली हो जाती है तथा कोशिका विभाजन व प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है, अधिक मात्रा से पुष्पासन देरी से होता है।

### फास्फोरस (P) :

• **अवशोषण :** इसे पौधों द्वारा $H_2PO_4$ व $HPO_{42}$ के रूप में अवशोषित किया जाता है।
• **भूमिका :** यह कोशिका झिल्ली, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड का घटक होता है तथा फास्फोराइलेशन क्रियाओं में महत्व है।

• **कमी से :** इसकी कमी से पौधे की सामान्य वृद्धि नहीं होती है। :

**पोटेशियम (K) :**
• **अवशोषण :** पौधे इसे K+ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** यह प्रकाश संश्लेषण, एंजाइमो के संक्रियण, रन्ध्रो के खुलने व बन्द होने में, कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है।
• **कमी से :** पौधा हरिमाहिनता व बौनापन का शिकार हो जाता है।

**कैल्शियम (Ca)**
• **अवशोषण :** इसे पौधे $Ca^{2+}$ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** यह कोशिका भित्ति की मध्य पट्टिलिका निर्माण में, उपापचयी कार्यों के नियंत्रण में, कोशिका झिल्ली के कार्यों में कुछ एंजाइमो के संक्रियण में सहायक होता है।
• **कमी से :** पत्तियाँ पीली हो जाती है तथा वर्धन शील शीर्ष मर जाते है।

**मैग्नीशियम (Mg)**
• **अवशोषण :** इसे पौधे $Mg^{2+}$ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** यह क्लोरोफिल का घटक है, यह प्रकाश संश्लेषण व श्वसन सम्बन्धी एंजाइमो के संक्रियण में DNA व RNA संश्लेषण में, राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है
• **कमी से :** पौधा हरिमाहिनता प्रकट करता है।

**सल्फर (s)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे $SO_{42}$ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** यह सिस्टिन व मिथियोनिन, विटामिन व फैरोडॉक्सिन का घटक होता है।
• **कमी से :** बौनापन, विकास देशी से व सम्पूर्ण पादप पिला हो जाता है।

**लोहा (Fe)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे $Fe^{3+}$ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** यह पर्णहरित के निर्माण में, फेरेडॉक्सिन व साइट्रोक्रोम के घटक के रूप में, इलेक्ट्रान स्थानान्तरण में सहायक होता है।
• **कमी से :** पौधे में अन्तरशिरिय हरिमाहिनता उत्पन्न हो जाती है।

**मैगनीज (mn)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे mn 2+ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** यह एंजाइम के संक्रियण में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का विघटन कर ऑक्सीजन मुक्त करने में सहायक होता है।
• **कमी से :** पत्तियाँ पीली हो जाती है।

**जिंक (Zn)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे $Zn^{2+}$ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** यह कार्बोक्सिलिक के संक्रियण में, ऑक्सिलेज के संक्रियण में, ओक्सि हर्मो के संश्लेषण में सहायक है।

• **कमी से :** पौधा बौना रह जाता है। :

**तांबा (Cu)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे $Cu^{2+}$ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** समगत उपापचय में रेड़ोक्स एंजाइमो के संक्रियण में |
• **कमी से :** पत्तियां में हरिमाहिनता, पत्तियाँ नष्ट हो जाती है।

**बोरोन (B)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे $BO_{33-}$ व $B_4O_{72-}$ के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** $Ca^{2+}$ के ग्रहण व उपयोग में, झिल्ली की कार्यशीलता में, कोशिका दीर्घीकरण में, विभेदन में, कार्बोहाइड्रेट के स्थानान्तरण में |
• **कमी से :** वर्धनशील शीर्ष मर जाते है, जड़ो का विकास एवं पुष्पन रुक जाता है, जड़ो में गुलिकाएँ बन जाती है।

**मॉलिडेनम (mo)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे $moo_{2-}$ के रूप अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट, रिक्टिस एंजाइमो का घटक होता है।
• **कमी से :** प्रोटीन संश्लेषण में कमी, हरिमाहिनता | :

**क्लोरिन (Cl)**
• **अवशोषण :** पौधे इसे Cl- के रूप में अवशोषित करते है।
• **भूमिका :** K+ व Na+ के साथ कोशिका में सान्द्रता निर्धारण में आयनों के संतुलन में, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन से $O_2$ निकास में |

**सूक्ष्म पोषको की आविषता**
किसी खनिज आयन की वह सान्द्रता जो पादप के ऊतकों शुष्क भार में 10% प्रतिशत की कमी करे, तो उसे आविष माना जाता है, अलग अलग पादपों के तत्वों की आविषता का स्तर भिन्न होता है। इसे बार किसी तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण- मैगनीज की अधिकता से लौह, मैग्निशियम व कैल्शियम की कमी हो जाती है।

**तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि**
पौधे खनिज तत्वों को जल में घुलित अवस्था में तथा आयनों के रूप में अवशोषण करते है, पादपों में तत्वों का अवशोषण दो अवस्थाओं के रूप में होता है।
**1. निष्क्रिय अवशोषण :** जब खजिन तत्व जल में घुलित अवस्था में एपोप्लास्ट पथ से होकर अवशोषित होते है तो इसे निष्क्रिय अवशोषण कहते है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है।
**2. सक्रीय अवशोषण :** जब खनिज तत्व जल में घुलकर सिमप्लास्ट पथ से होकर अवशोषित होते है तो इसे सक्रीय अवशोषण कहते है। आयनों की गति को अभिवाह (flux) कहते है। आन्तरिक गति को अन्तर्वाह (Influx) तथा बाह्य गति को बाहिर्वाह (EEflux) कहते है।

**विलेयों का स्थानान्तरण**
खनिज लवणों का स्थानान्तरण जाइलम द्वारा किया जाता है।

आनिवार्य तत्वों के भण्डार के रूप में मुख्य स्त्रोत मृदा होती है, चट्टानों के टूटने व क्षरण से बने खनिज आयनों व अकार्बनिक तत्वों के रूप में मृदा में उपस्थित होते है। मृदा पौधों को खनिज तत्वों के अतिरिक्त नाइट्रोजन स्थिनिकरण कर भी नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराती है। मृदा पौधों के लिए जल धारण भी करती है, जड़ो को हवा उपलब्ध कराती है।

**पादपों में खनिज पोषण**

सजीवों को वृद्धि एवं जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है उन पदार्थों को सजीवों का पोषण कहते हैं।

**खनिज लवण अवशोषण –**

खनिज लवणों का मृदा से आयनों के रूप में मूल के विभज्योतक क्षेत्र तथा दीर्धीकरण क्षेत्र से अवशोषित होने की प्रक्रिया को खनिज लवण अवशोषण कहते हैं।

**खनिज पोषकों की आवश्कताओं के अध्ययन की तीन विधियाँ हैं –**

1. पादप भस्म विश्लेषण
2. बालू संवर्धन
3. जल संवर्धन

पौधों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा का अनुपात पादप भस्म विश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है।

पौधों को तरल पोषक विलयन में उगाने की प्रणाली को हाइड्रोपॉनिक्स या द्रव संवर्धन (Liquid cultrue) कहते हैं।

पौधों में कुल 17 अनिवार्य तत्वों का पता लगाया जा चुका है। निकल (Ni) 17वाँ अनिवार्य तत्व है। इससे पूर्व अनिवार्य तत्वों की संख्या 16 थी।

मृदा से अवशोषित खनिज तत्व पादप कोशिकाओं के कोशिका रस में हाइड्रोजन आयन्स की सान्द्रता को प्रभावित कर pH मान को नियन्त्रित करते हैं।

पादपों के अनिवार्य पोषक तत्वों ( 17 ) को दो समूहों में विभेदित किया जा सकता है

1. वृहत् पोषक तत्व
2. सूक्ष्म पोषक तत्व

**अनिवार्य पोषक तत्वों में तीन पोषक तत्वों-**

C, H एवं O को अखनिज पोषक तत्व कहते हैं।

**प्रायः मृदा में**

• नाइट्रोजन (N) फॉस्फोरस (P) पौटेशियम (K) की कमी रहती है। अतः इन तत्वों को क्रान्तिक तत्व कहते हैं।
• किसान इन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए भूमि में रासायनिक खाद के रूप में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट व सुपर फास्फेट आदि का प्रयोग करते हैं।
• डाल्टन तथा उसके सहयोगियों ने 1988 में निकल (Ni) को अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में सम्मिलित किया था।
• प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए Mn2 + तथा Cl- आयन्स आवश्यक होते हैं। पर्णहरित के नष्ट होने को हरिमाहीनता कहते हैं।
• खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रिया को सक्रिय तथा निष्क्रिय अवशोषण सिद्धान्त के आधार पर समझाया गया है। निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
• मृदा में ताम्बे (Cu) की कमी के कारण नींबू (सिट्रस ) में शीर्षरंभी रोग होता है।

**पोषण –**
• जीव जिन पदार्थों को अपनी वृद्धि व जीव चक्र पूरा करने के लिए बाहर से ग्रहण करते हैं, उन पदार्थों को जीव का पोषण कहते हैं।
• पादपों की खनिजों पर निर्भरता का सबसे पहले प्रमाण डी सॉसर (De Saussure, 1804) ने दिया।
• बालू संवर्ध प्रयोग में रेत (बालू) को काम में लेने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोकर निर्जर्मित किया जाता है।

**अपूर्ण पौधे –**
• जिन पादपों को एक या एक से अधिक खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाया जाता है, उन्हें अपूर्ण पौधे कहा जाता है।
• वर्मीकुलोपोनिक्स (Vermiculoponics) – जब पादपों को वर्मीकुलाइट का उपयोग कर कृत्रिम पोषक विलयन की सहायता से उगाया जाता है तो इस क्रिया को वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं।

**वर्मीकुलाइट –**
हल्के भार वाले रासायनिक रूप से अक्रिय, बन्ध्य, अधिक जल अवशोषण क्षमता वाले तथा ऊष्मारोधी खनिज पदार्थ होते हैं, जिन्हें वर्मीकुलोपोनिक्स विधि में प्रयुक्त किया जाता है।

जल संवर्धन (Hydroponics) पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की तकनीक को – जल संवर्धन कहते हैं । अब तक खोजे गए लगभग 105 तत्वों में से लगभग 60 तत्वों की पादपों में उपस्थिति पायी गई है। वृहत्त तत्त्वों की संख्या 9 तथा सूक्ष्म तत्त्वों की संख्या 8 हैं। अनिवार्य पोषक तत्त्व 17 होते हैं, इनमें तीन पोषक तत्त्व, C (कार्बन) H (हाइड्रोजन) व O (ऑक्सीजन) अखनिज पोषक तत्त्व हैं।

पादपों में नाइट्रोजन (N) तत्त्व की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है।

**NAD का पूरा नाम –**

निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड (Nicotinamide Adenine Dinucleotide)।

• क्रान्तिक तत्त्व ऐसे खनिज तत्त्व हैं जिनकी उपयोगिता पौधों के लिए अधिक होती है तथा सामानयतः मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाशियम ( N, P, K) की कमी रहती है।

• जई में ग्रेस्पिक व मटर में मार्श स्पोट रोग मैंगनीज की कमी से उत्पन्न होते हैं।

• फूलगोभी में ' व्हिपटेल ' रोग का कारण मोलिब्डेनम (Mo) तत्त्व की कमी है।

• डाल्टन (1988) ने निकैल को 17वें अनिवार्य पोषक तत्त्वों में सम्मिलित किया।

• वान डेन हार्ट (Van Den Honest ) ने खनिज तत्त्वों के सक्रिय अवशोषण की वाहक संकल्पना प्रस्तावित की थी।

• अनिवार्य पोषक तत्त्वों ( 17 ) में से तीन (C, H, व O) तत्त्वों को अखनिज व शेष 14 पोषक तत्त्वों (N, P, K, S, Mg, Ca, Fe, B, Mn, Cu Zn, Mo, Cl और Ni) को खनिज पोषक तत्त्व माना गया है।

• पादप नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट (NO 3 ) एवं नाइट्राइट (NO2) अपवाद स्वरूप अमोनिया (NH4+ ) के रूप में करते हैं।

**प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्वों के नाम**

• NP एवं K, Fe मृदा से फैरिक ($Fe^{3+}$ ) आयन के रूप में तथा Cl मृदा से क्लोराइड आयन ($Cl^-$) के रूप में अवशोषित होते हैं।

• पादप वृद्धि हार्मोन आक्सिन (IAA) के संश्लेषण में जिंक (Zn) तत्त्व की अति महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

**पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी कमी के लक्षण**

पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन पौषक तत्वों के कार्य डाई आक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते है।

पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकतानुसार निम्न प्रकार वगीकृत किया गया है।

1. मुख्य पोषक तत्व- नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश ।
2. गौण पोषक तत्व- कैल्सियम, मैग्नीशियम एवं गन्धक।
3. सूक्ष्म पोषक तत्व- लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, है। मोलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन ।

**पौधों में आवश्यक पोषक तत्व**

• पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वोंकी आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिलती।

• कार्बन, हाइड्रोजन व आक्सीजन को पौधे हवा एवं जल से प्राप्त करते हैं।

• नाइट्रोजन, फस्फोरस एवं पोटैशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते है। इनकी पौधों को काफी मात्रा में जरूरत रहती है। इन्हे प्रमुख पोषक तत्व कहते है।

• कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गन्धक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते है । इन्हें गौण अथवा द्वितीयक पोषक तत्त्व कहते है।

• लोहा, जस्ता, मैंगनीज, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन तत्वों की पौधों को काफी मात्रा में आवश्यकता पडती है। इन्हे सूक्ष्म पोषक तत्त्व कहते है।

## पोषक तत्वों के कार्य

### नाइट्रोजन

1. सभी जीवित ऊतकों यानि जड़, तना, पत्ति की वृद्धि और विकास में सहायक है।
2. क्लोरोफिल, प्रौटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण अवयव है।
3. पत्ती वाली सब्जियों और चारे की गुणवत्ता में सुधार करता है।

### फास्फोरस

1. पौधों के वर्धनशील अग्रभाग, बीज और फलों के विकास 1. हेतु आवश्यक है। पुष्प विकास सहायक है।
2. कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। जड़ों के विकास में सहायक होता है।
3. न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और सहविकारों । अमीनो अम्लों का अवयव है।

### पोटेशियम

1. एंजाइमों की क्रियाशीलता बढाता है।
2. ठण्डे और बादलयुक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि करता है, जिससे पौधों में ठण्डक और अन्यप्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है।
3. कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण और इनकी स्थिरता बनाये रखने में मदद करता है।

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

**Class 11 Biology Notes Chapter – 21 तंत्रकीय नियंत्रण एवं समन्वय**

September 16, 2023

**Class 11 Biology Notes Chapter 22 Chemical Coordination and Integration**

October 8, 2023

**Class 11 Biology Notes Chapter – 8 कोशिका: जीवन की इकाई**

September 17, 2023